Углублённая настройка и свежий финальный тест v4

Выполненный дизайн

Все методы и strong baselines получили предзаданные пространства гиперпараметров: screening и full-capacity проверка по source domains, без target выбора. Полный дизайн и численные бюджеты: source protocol. Итоговые выбранные настройки, source files и final source models зафиксированы до открытия targets: final protocol. Source selection, все source trials и длительности.

HPO выбиралась один раз на development source каждого контекста. Затем параметры переносились на новые, более крупные source draws. Это оценка заранее настроенных pipelines, а не повтор настройки в каждой MC replica. Предел качества каждого метода и равные CPU budgets не заявляются. Референс использует исправленные реализации и ограниченный исходный grid; это новый контроль, а не подмена исторических v1/v2.

Итоговые артефакты

Завершено jobs: 272; target-domain metric rows: 16200. Основных тестов: 24, завершены: 24; Holm-significant: 15. Источник каждого числа: final integrity, таблица тестов, replica contrasts. Статусы пропусков нельзя заменять нулями или игнорировать при complete-case тестировании.

Как читать статистику

HPO = tuned − source-selected restricted reference; mechanism = tuned − own matched-capacity control. Для classification используется разность AUROC; для regression — разность MSE с обратным знаком, делённая на full-source variance. Сначала macro target domains и model seeds, затем равновесное усреднение зарегистрированных сценариев внутри независимой MC replica. Exact two-sided sign test проверяет знаки, не нулевое среднее; нулевые contrasts исключаются. Один Holm family охватывает все основные тесты. CI — маргинальный t интервал среднего, не simultaneous CI. Статистика и filters, исходные per-domain метрики.

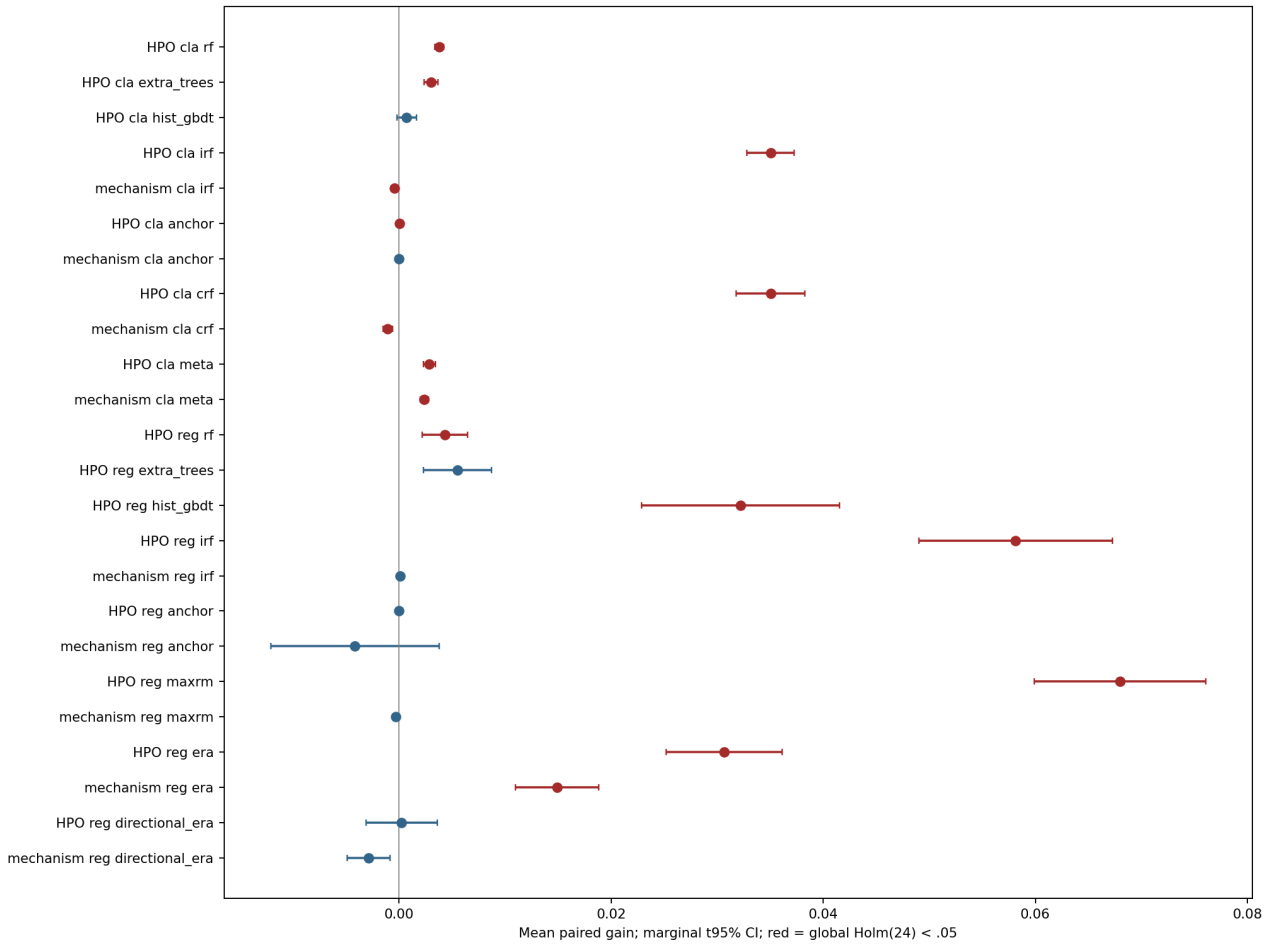
Ограничения и интерпретация

Свежие synthetic draws независимы от прежних draw, но относятся к уже известным механизмам. Это не подтверждение на новой семье реальных задач. ACSIncome/PublicCoverage используют одни новые штаты и принадлежат одной survey family; source resamples перекрываются, поэтому real результаты описательные. Для Beijing/Appliances выполнена source настройка, нового независимого real target в прежних данных нет. Старые v1/v2 targets не использовались.

Положительный HPO contrast показывает пользу данного source-only поиска при заданном бюджете; отрицательный — возможную ошибку переноса source ranking или избыточную capacity. Отсутствие значимости не доказывает эквивалентности. Mechanism gains не следует путать с победой над strong baselines: source-selected baseline comparison. Meta остаётся интерпретацией, IRF/CRF/MaxRM — независимыми реализациями, не точными репликациями авторских экспериментов.

Алгоритмы и выбранные настройки после target доступа не менялись. Сохраняются исходные failures, source receipts, матричные hashes и predictions. Локальные timestamps и hashes не являются OS-level независимым доказательством отсутствия любого ручного доступа. Полные predictions/models локальны; в Git находятся протоколы, таблицы, реестр hashes и отчёт.

Предзаданные основные тесты



test	task	method	n	mean	CI low	CI high	Holm p	status
HPO	classification	rf	10	0.0037657	0.0033619	0.0041695	0.046875	complete
HPO	classification	extra_trees	10	0.0030023	0.0023309	0.0036736	0.046875	complete
HPO	classification	hist_gbdt	10	0.00069269	-0.00022936	0.0016147	1	complete
HPO	classification	irf	10	0.035031	0.032796	0.037265	0.046875	complete
mechanism	classification	irf	10	-0.00043063	-0.00064092	-0.00022034	0.046875	complete
HPO	classification	anchor	10	2.7666e-05	1.1821e-05	4.351e-05	0.046875	complete
mechanism	classification	anchor	10	-4.9208e-05	-0.0003292	0.00023078	1	complete
HPO	classification	crf	10	0.035034	0.031797	0.038271	0.046875	complete
mechanism	classification	crf	10	-0.0010865	-0.0015422	-0.00063076	0.046875	complete
HPO	classification	meta	10	0.0028496	0.0022803	0.0034188	0.046875	complete
mechanism	classification	meta	10	0.0023725	0.0019822	0.0027627	0.046875	complete
HPO	regression	rf	10	0.0042971	0.0021449	0.0064492	0.046875	complete
HPO	regression	extra_trees	10	0.005489	0.0022708	0.0087071	0.19336	complete
HPO	regression	hist_gbdt	10	0.032184	0.022849	0.041519	0.046875	complete
HPO	regression	irf	10	0.058144	0.049008	0.06728	0.046875	complete
mechanism	regression	irf	10	7.5192e-05	-8.5505e-05	0.00023589	1	complete
HPO	regression	anchor	10	0	0	0	1	complete
mechanism	regression	anchor	10	-0.0041625	-0.012108	0.0037828	1	complete
HPO	regression	maxrm	10	0.067995	0.059916	0.076074	0.046875	complete
mechanism	regression	maxrm	10	-0.00033801	-0.00059319	-8.2831e-05	0.875	complete
HPO	regression	era	10	0.030653	0.025207	0.036099	0.046875	complete
mechanism	regression	era	10	0.014899	0.010957	0.01884	0.046875	complete
HPO	regression	directional_era	10	0.00023215	-0.0031062	0.0035705	1	complete
mechanism	regression	directional_era	10	-0.002893	-0.0049114	-0.00087453	0.875	complete

Карточки методов: source настройка и свежий тест

Все source choices сделаны до нового target доступа. Значения и exact selectors находятся в source_selection.csv и hypothesis_tests.csv; полный provenance — evidence_manifest.json.

anchor / classification

Контексты source HPO: 9. Все строки фильтруются task=classification, method=anchor в source selection. Параметры каждого контекста сохранены целиком; единственный универсальный лучший config не заявляется.

HPO: mean=2.76657e-05; CI=[1.18212e-05; 4.35101e-05]; Holm p=0.046875; status=complete. Точная строка: hypothesis=HPO, task=classification, method=anchor.

mechanism: mean=-4.92083e-05; CI=[-0.000329197; 0.000230781]; Holm p=1; status=complete. Точная строка: hypothesis=mechanism, task=classification, method=anchor.

crf / classification

Контексты source HPO: 9. Все строки фильтруются task=classification, method=crf в source selection. Параметры каждого контекста сохранены целиком; единственный универсальный лучший config не заявляется.

HPO: mean=0.0350341; CI=[0.0317975; 0.0382708]; Holm p=0.046875; status=complete. Точная строка: hypothesis=HPO, task=classification, method=crf.

mechanism: mean=-0.00108649; CI=[-0.00154222; -0.000630757]; Holm p=0.046875; status=complete. Точная строка: hypothesis=mechanism, task=classification, method=crf.

extra_trees / classification

Контексты source HPO: 9. Все строки фильтруются task=classification, method=extra_trees в source selection. Параметры каждого контекста сохранены целиком; единственный универсальный лучший config не заявляется.

HPO: mean=0.00300226; CI=[0.00233086; 0.00367365]; Holm p=0.046875; status=complete. Точная строка: hypothesis=HPO, task=classification, method=extra_trees.

hist_gbdt / classification

Контексты source HPO: 9. Все строки фильтруются task=classification, method=hist_gbdt в source selection. Параметры каждого контекста сохранены целиком; единственный универсальный лучший config не заявляется.

HPO: mean=0.000692688; CI=[-0.000229363; 0.00161474]; Holm p=1; status=complete. Точная строка: hypothesis=HPO, task=classification, method=hist_gbdt.

irf / classification

Контексты source HPO: 9. Все строки фильтруются task=classification, method=irf в source selection. Параметры каждого контекста сохранены целиком; единственный универсальный лучший config не заявляется.

HPO: mean=0.0350306; CI=[0.0327961; 0.037265]; Holm p=0.046875; status=complete. Точная строка: hypothesis=HPO, task=classification, method=irf.

mechanism: mean=-0.000430632; CI=[-0.000640925; -0.00022034]; Holm p=0.046875; status=complete. Точная строка: hypothesis=mechanism, task=classification, method=irf.

meta / classification

Контексты source HPO: 9. Все строки фильтруются task=classification, method=meta в source selection. Параметры каждого контекста сохранены целиком; единственный универсальный лучший config не заявляется.

HPO: mean=0.00284956; CI=[0.00228028; 0.00341884]; Holm p=0.046875; status=complete. Точная строка: hypothesis=HPO, task=classification, method=meta.

mechanism: mean=0.00237246; CI=[0.00198217; 0.00276274]; Holm p=0.046875; status=complete. Точная строка: hypothesis=mechanism, task=classification, method=meta.

rf / classification

Контексты source HPO: 9. Все строки фильтруются task=classification, method=rf в source selection. Параметры каждого контекста сохранены целиком; единственный универсальный лучший config не заявляется.

HPO: mean=0.00376569; CI=[0.00336191; 0.00416947]; Holm p=0.046875; status=complete. Точная строка: hypothesis=HPO, task=classification, method=rf.

anchor / regression

Контексты source HPO: 8. Все строки фильтруются task=regression, method=anchor в source selection. Параметры каждого контекста сохранены целиком; единственный универсальный лучший config не заявляется.

HPO: mean=0; CI=[0; 0]; Holm p=1; status=complete. Точная строка: hypothesis=HPO, task=regression, method=anchor.

mechanism: mean=-0.0041625; CI=[-0.0121078; 0.00378277]; Holm p=1; status=complete. Точная строка: hypothesis=mechanism, task=regression, method=anchor.

directional_era / regression

Контексты source HPO: 8. Все строки фильтруются task=regression, method=directional_era в source selection. Параметры каждого контекста сохранены целиком; единственный универсальный лучший config не заявляется.

HPO: mean=0.000232153; CI=[-0.00310619; 0.0035705]; Holm p=1; status=complete. Точная строка: hypothesis=HPO, task=regression, method=directional_era.

mechanism: mean=-0.00289297; CI=[-0.00491141; -0.000874534]; Holm p=0.875; status=complete. Точная строка: hypothesis=mechanism, task=regression, method=directional_era.

era / regression

Контексты source HPO: 8. Все строки фильтруются task=regression, method=era в source selection. Параметры каждого контекста сохранены целиком; единственный универсальный лучший config не заявляется.

HPO: mean=0.0306527; CI=[0.0252067; 0.0360986]; Holm p=0.046875; status=complete. Точная строка: hypothesis=HPO, task=regression, method=era.

mechanism: mean=0.0148987; CI=[0.0109572; 0.0188402]; Holm p=0.046875; status=complete. Точная строка: hypothesis=mechanism, task=regression, method=era.

extra_trees / regression

Контексты source HPO: 8. Все строки фильтруются task=regression, method=extra_trees в source selection. Параметры каждого контекста сохранены целиком; единственный универсальный лучший config не заявляется.

HPO: mean=0.00548895; CI=[0.00227085; 0.00870706]; Holm p=0.193359; status=complete. Точная строка: hypothesis=HPO, task=regression, method=extra_trees.

hist_gbdt / regression

Контексты source HPO: 8. Все строки фильтруются task=regression, method=hist_gbdt в source selection. Параметры каждого контекста сохранены целиком; единственный универсальный лучший config не заявляется.

HPO: mean=0.0321844; CI=[0.0228493; 0.0415195]; Holm p=0.046875; status=complete. Точная строка: hypothesis=HPO, task=regression, method=hist_gbdt.

irf / regression

Контексты source HPO: 8. Все строки фильтруются task=regression, method=irf в source selection. Параметры каждого контекста сохранены целиком; единственный универсальный лучший config не заявляется.

HPO: mean=0.058144; CI=[0.049008; 0.0672801]; Holm p=0.046875; status=complete. Точная строка: hypothesis=HPO, task=regression, method=irf.

mechanism: mean=7.51919e-05; CI=[-8.5505e-05; 0.000235889]; Holm p=1; status=complete. Точная строка: hypothesis=mechanism, task=regression, method=irf.

maxrm / regression

Контексты source HPO: 8. Все строки фильтруются task=regression, method=maxrm в source selection. Параметры каждого контекста сохранены целиком; единственный универсальный лучший config не заявляется.

HPO: mean=0.0679954; CI=[0.0599163; 0.0760745]; Holm p=0.046875; status=complete. Точная строка: hypothesis=HPO, task=regression, method=maxrm.

mechanism: mean=-0.000338011; CI=[-0.00059319; -8.28312e-05]; Holm p=0.875; status=complete. Точная строка: hypothesis=mechanism, task=regression, method=maxrm.

rf / regression

Контексты source HPO: 8. Все строки фильтруются task=regression, method=rf в source selection. Параметры каждого контекста сохранены целиком; единственный универсальный лучший config не заявляется.

HPO: mean=0.00429709; CI=[0.00214493; 0.00644925]; Holm p=0.046875; status=complete. Точная строка: hypothesis=HPO, task=regression, method=rf.